

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología

Licenciatura en Desarrollo de software

Marcos de Trabajo Ágiles

Meta 3.2



Equipo 2: Juan José Corrales Núñez, Juan Carlos Pérez Hernández, Mareli Villada Cartas

Proyecto: Aplicación de escritorio para administrar las citas médicas de un consultorio o
clínica.

Docente: SAMANTHA PAULINA JIMENEZ CALLEROS

Fecha: 14 de Junio de 2026

PARTE 1: EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL PRODUCT BACKLOG (SEMANA 6)

1. Introducción y Contexto del Análisis

En esta sección se documentan las actividades de auditoría y análisis de calidad realizadas sobre el Product Backlog inicial del proyecto de control de consultorio médico, el cual consta originalmente de 20 historias de usuario (HUs). El objetivo principal es evaluar cada requerimiento bajo los criterios del modelo INVEST y métricas ágiles estructuradas para garantizar que el backlog sirva como una base técnica sólida y sin ambigüedades para el equipo de desarrollo.

2. Revisión de Redacción, Claridad y Concisión

Se auditó la estructura estándar de cada historia de usuario usando el formato *"Como [Rol], quiero [Acción], para [Beneficio]"*. Se identificaron los siguientes hallazgos clave:

- **Estructura General:** El 90% de las historias de usuario siguen correctamente la nomenclatura ágil formal, permitiendo identificar de forma transparente el beneficio de negocio asociado a la funcionalidad.
- **Separación de Filas y Ambigüedad Visual (HU3 y HU4):** Se detectó que las HU3 (Inicio de sesión del Administrador) y HU4 (Programación de citas de la Recepcionista) presentaban solapamientos visuales de segmentación en la matriz original. Se corrigieron independizando completamente sus flujos.
- **Acciones Compuestas (HU5):** La HU5 agrupaba dos funciones complejas: la verificación automática de disponibilidad y la sugerencia de un horario alternativo en la consola en caso de conflicto. Se determinó mantener la estimación alta (5 Story Points) pero documentar la separación lógica interna para evitar confusiones en

las pruebas unitarias.

- **Roles de Usuario:** Se introdujeron de forma consistente los roles de Recepcionista, Administrador, Médico y Personal Administrativo. Se recomendó al equipo validar si el "Personal Administrativo" comparte el mismo nivel de acceso de consola que la "Recepcionista".

3. Evaluación de Criterios de Aceptación (Medibles y Alcanzables)

Los criterios de aceptación fueron evaluados detalladamente para asegurar que fueran completamente testeables y verificables antes del cierre de cada funcionalidad. Se propusieron ajustes en los siguientes puntos debido a criterios subjetivos:

ID de HU	Criterio de Aceptación Original	Deficiencia Identificada	Criterio de Aceptación Optimizado (Testeable)
HU14	La respuesta del sistema al cargar los datos debe ser instantánea.	El término "instantánea" es subjetivo y no medible.	El listado de médicos inscritos debe cargarse y desplegarse en la interfaz de consola en un tiempo menor a 1.0 segundo.
HU16	Limpia el búfer e indica al usuario que corrija su dato.	No especifica el comportamiento esperado de la interfaz de consola.	El sistema debe capturar el error de formato, limpiar el búfer de entrada y desplegar explícitamente: "Error: Formato inválido. Ingrese un valor

ID de HU	Criterio de Aceptación Original	Deficiencia Identificada	Criterio de Aceptación Optimizado (Testeable)
			numérico".
HU18	Si el archivo principal se corrompe, permite su restauración manual básica.	Ambigüedad en el término "restauración manual básica".	El sistema debe incluir una opción oculta o de comando en el menú de mantenimiento que copie el contenido de respaldo.txt hacia el archivo principal de persistencia.

4. Verificación de Prioridades e Impacto en el Proyecto

Se realizó una revisión cruzada entre la prioridad asignada (Alta, Media, Baja) y el impacto real sobre el ciclo de vida del software:

- **Prioridades Altas (Validación Correcta):** Registro de pacientes (HU1), médicos (HU2), login de seguridad (HU3) y el agendado de citas (HU4) representan la columna vertebral del negocio.
- **Ajuste Crítico de Prioridad (HU15):** La HU15 (Recuperación automática de datos en archivos locales .txt/.dat al arrancar) estaba catalogada originalmente con prioridad **Baja**. Se determinó elevar su prioridad a **Alta**, ya que sin la carga de información previa en la memoria dinámica, el sistema carecería de persistencia real entre sesiones de uso de la clínica, afectando la utilidad de todas

las demás funciones de consulta.

5. Consistencia, Coherencia y Eliminación de Duplicidades

El backlog demuestra una sólida consistencia arquitectónica enfocada en una aplicación monolítica de consola con persistencia en archivos planos. No se detectaron conflictos técnicos que impidan la coexistencia de las historias. Sin embargo, se identificó una redundancia menor de datos:

La **HU11** (Reporte básico de citas del día: programadas, atendidas y canceladas) y la **HU19** (Estadísticas de asistencia: cálculo de porcentajes entre asistidas y canceladas) procesan exactamente el mismo conjunto de datos históricos. Se determinó unificarlas conceptualmente dentro del mismo módulo lógico de "Reportes del Sistema" para optimizar las horas de desarrollo técnico.

6. Aplicación de Métricas de Calidad Objetivas

Con el fin de tomar decisiones informadas sobre la inclusión de las historias en el Product Backlog definitivo, se aplicó una matriz cuantitativa basada en tres dimensiones clave puntuada del 1 al 5:

- **Complejidad (Nota: 4.5 / 5.0):** El backlog cubre el flujo CRUD esencial de un consultorio médico. Se detectó una pequeña brecha de proceso sobre cómo una cita pasa de estado "Programada" a "Atendida", lo cual fue aclarado y agregado como criterio de aceptación técnico.
- **Coherencia (Nota: 4.8 / 5.0):** La arquitectura de almacenamiento basada en archivos locales (.txt o .dat) es completamente uniforme en todos los módulos de persistencia descritos en el backlog.

- **Relevancia (Nota: 5.0 / 5.0):** Cada historia aporta un valor operativo tangible y directo para los roles clave del negocio (Recepcionista, Médico y Administrador). Se descartan requerimientos redundantes o fuera de alcance.

7. Documentación de Actividades Realizadas con el Equipo

Las actividades se llevaron a cabo de forma colaborativa mediante sesiones asincrónicas y síncronas de refinamiento de backlog (Backlog Grooming):

1. **Sesión de Extracción:** El equipo consolidó las 20 historias de usuario iniciales en una matriz compartida para verificar las estimaciones en Story Points.
2. **Auditoría de Calidad:** Se utilizó un asistente de Inteligencia Artificial para evaluar la claridad de la redacción y la viabilidad de los criterios de aceptación, obteniendo las recomendaciones de optimización.
3. **Sesión de Validación Técnica:** Los integrantes del equipo (Juan José, Juan Carlos y Mareli) discutieron los ajustes de los criterios ambiguos y aprobaron por unanimidad la re-priorización de la HU15 del nivel bajo al nivel alto para salvaguardar la persistencia de datos.

PARTE 2: PLANEACIÓN DEL PRIMER SPRINT (SEMANA 7)

1. Selección del Sprint Backlog

Tras aplicar las correcciones y la re-priorización de la Parte 1, el equipo seleccionó un conjunto de historias de usuario críticas enfocadas en construir el **Mínimo Producto Viable (MVP)** del sistema. Este conjunto de historias balancea las necesidades del negocio con los componentes de infraestructura (seguridad y persistencia):

ID de HU	Rol	Funcionalidad / Descripción	Prioridad	Story Points
HU3	Administrador	Iniciar sesión con credenciales de forma segura.	Alta	2
HU7	Administrador	Encriptación de contraseñas mediante algoritmo hash local.	Alta	3
HU15	Recepcionista	Recuperación automática de datos al arrancar el software.	Alta	3

ID de HU	Rol	Funcionalidad / Descripción	Prioridad	Story Points
HU6	Administrador	Asegurar el guardado de datos al cerrar sesión de forma controlada.	Alta	5
HU1	Recepcionista	Registrar un nuevo paciente con validación de ID único numérico.	Alta	3
HU2	Recepcionista	Registrar médicos del consultorio capturando su cédula profesional.	Alta	3
HU4	Recepcionista	Programar una cita médica enlazando	Alta	3

ID de HU	Rol	Funcionalidad / Descripción	Prioridad	Story Points
		entidades (médico, paciente, fecha).		

Velocidad Total Comprometida para el Sprint 1: 22 Puntos de Historia (Story Points).

2. Objetivos y Metas del Sprint 1

Meta del Sprint (Sprint Goal): Garantizar un entorno de acceso seguro al sistema de consola que permita registrar médicos y pacientes de forma persistente, logrando agendar exitosamente la primera cita médica sin riesgo de pérdida de información al cerrar la aplicación de manera imprevista.

Alineación con el Proyecto: Al concluir este sprint, el cliente contará con la infraestructura base de almacenamiento operativo en archivos locales, disminuyendo a cero el riesgo de incompatibilidades en el manejo de memoria para los siguientes incrementos del sistema.

3. Descomposición en Tareas Técnicas y Estimaciones en Horas

A continuación, cada historia de usuario seleccionada es descompuesta en tareas atómicas y específicas de desarrollo, asignando una estimación de esfuerzo en horas ideales:

Bloque A: Módulo de Seguridad e Infraestructura de Persistencia

Tarea 1.1 (HU15): Diseñar y codificar la arquitectura de lectura de archivos locales.

Descripción: Crear las rutinas que busquen los archivos .txt/.dat al arrancar el programa y carguen la información en arreglos o listas dinámicas de memoria.

Criterio de Verificación: El sistema inicia en blanco de forma transparente si los archivos de almacenamiento físico no existen.

Estimación: 6 horas

Tarea 1.2 (HU7): Implementar el algoritmo de Hash para credenciales de acceso.

Descripción: Desarrollar la función criptográfica que procese las contraseñas antes de pasarlas a almacenamiento local.

Criterio de Verificación: Al abrir manualmente el archivo físico de usuarios, ninguna contraseña debe ser visible en texto plano.

Estimación: 5 horas

Tarea 1.3 (HU3): Desarrollar la interfaz de login y validación de usuarios.

Descripción: Codificar el menú de consola de acceso que valide las credenciales provistas contra las estructuras cargadas en memoria.

Criterio de Verificación: El acceso se deniega mostrando un mensaje de error si el usuario o contraseña son incorrectos.

Estimación: 4 horas

Tarea 1.4 (HU6): Desarrollar el módulo de volcado y cierre seguro.

Descripción: Implementar la intercepción de la opción "Salir" en el menú principal para escribir los datos vigentes en los archivos .txt/.dat.

Criterio de Verificación: El programa emite una confirmación de escritura exitosa en consola antes de finalizar el proceso del sistema.

Estimación: 6 horas

Bloque B: Módulos de Operación de Consultorio

Tarea 2.1 (HU1): Desarrollar el formulario de registro de pacientes en consola.

Descripción: Capturar los datos básicos (Nombre, ID, Teléfono, Edad). Validar la unicidad del ID.

Criterio de Verificación: El sistema rechaza registros con IDs duplicados o de formato alfabético.

Estimación: 4 horas

Tarea 2.2 (HU2): Desarrollar el formulario de registro de médicos en consola.

Descripción: Capturar Nombre, Especialidad y Cédula/ID profesional del médico.

Criterio de Verificación: Validar de forma estricta que los campos obligatorios contengan caracteres válidos antes de insertarlos en memoria.

Estimación: 4 horas

Tarea 2.3 (HU4): Programar el motor de agendado de citas médicas.

Descripción: Desarrollar la vinculación entre un paciente existente y un médico asignado bajo un formato estructurado de fecha y hora.

Criterio de Verificación: La cita generada cambia automáticamente su propiedad de estado a "Programada" al guardarse exitosamente.

Estimación: 7 horas

4. Resumen y Viabilidad del Sprint

Total de Horas Técnicas Estimadas: 36 horas de esfuerzo ideal de desarrollo.

Distribución de Capacidad del Equipo:

- **Juan José Corrales:** Responsable de Tarea 1.1 y Tarea 1.4 (Infraestructura de archivos y persistencia) → 12 horas asignadas.
- **Juan Carlos Pérez:** Responsable de Tarea 1.2 y Tarea 1.3 (Módulo de encriptación hash y control de sesión) → 9 horas asignadas.
- **Mareli Villada:** Responsable de Tarea 2.1, Tarea 2.2 y Tarea 2.3 (Módulos lógicos de Pacientes, Médicos y asignación de Citas) → 15 horas asignadas.

El plan de trabajo de 36 horas totales se considera completamente alcanzable y balanceado para la capacidad del equipo de desarrollo durante las dos semanas asignadas al Sprint 1.

Referencias

Adzic, G., Evans, D., & Roden, T. (2014). Fifty Quick Ideas to Improve Your User Stories. Neuri Consulting LLP. [clásica]

Janeth, D. R. M. (2020). Modelo Integral de Atributos Para la Estimación de Historias de Usuario en Scrum. <https://hdl.handle.net/20.500.12930/7915>

Mark Shead. (2016, 11 agosto). Agile user stories [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=apOvF9NVguA> [clásica]

Online PM Courses - Mike Clayton. (2021, 22 julio). What are Agile Epics, User Stories, and Story Points? [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=ogV2r9579Wl>

Project Management Institute, & Agile Alliance. (2017). Agile practice guide. Project Management Institute, Inc.

SCRUMstudy. (2022). Guía para el Cuerpo de Conocimiento de Scrum (Guía SBOKTM). In SCRUMstudyTM (4th Spanis, Vol. 1, Issue 69). VMEdU, Inc.

The Agile Shop. (2022, 18 enero). How to write good User Stories in Agile [Vídeo]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=7hoGqhb6qAs>